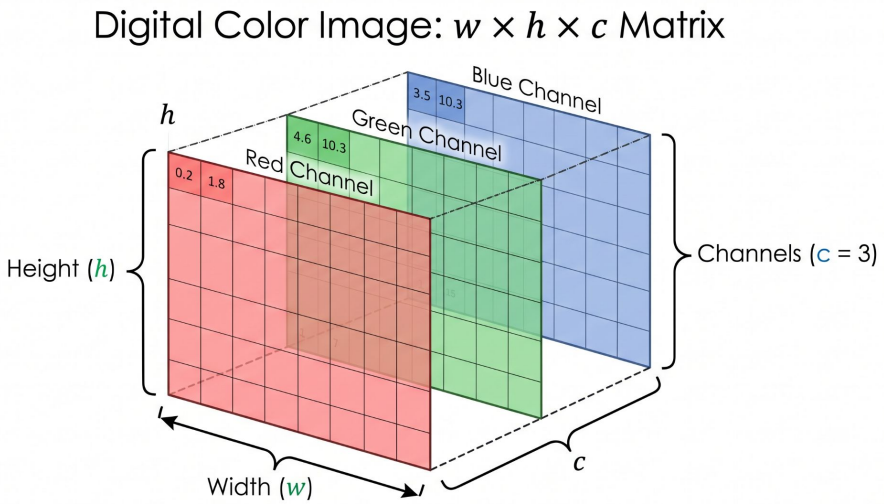
CV 3주

영상 처리의 기초:
화소 단위 연산부터 히스토그램과 필터링까지

영상의 행렬 표현

- w x h x c (w : 영상의 폭, h : 영상의 높이, c : 채널의 개수)
- 흑백 영상의 경우 채널은 1, 컬러 RGB의 경우 채널 3(red, green, blue)
- 행렬에 대한 연산을 수행하여 영상처리 (행렬의 사칙연산 이용)



영상의 밝기 조절 및 명암비

- 영상의 밝기 조절은 모든 픽셀에 특정 값을 더하거나 빼면 된다.

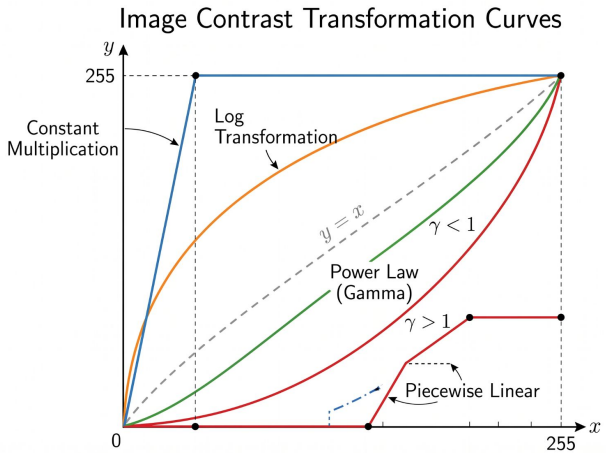
  res(i, j) = org(i, j) + v, 반전은 res(i, j) = L - org(i, j)

- 명암비란 밝은 영역과 어두운 영역의 밝기 차이를 의미한다. 값이 클수록 영상이 선명해진다.

  res(i, j) = α x org(i, j) (α는 상수나 변환 함수)

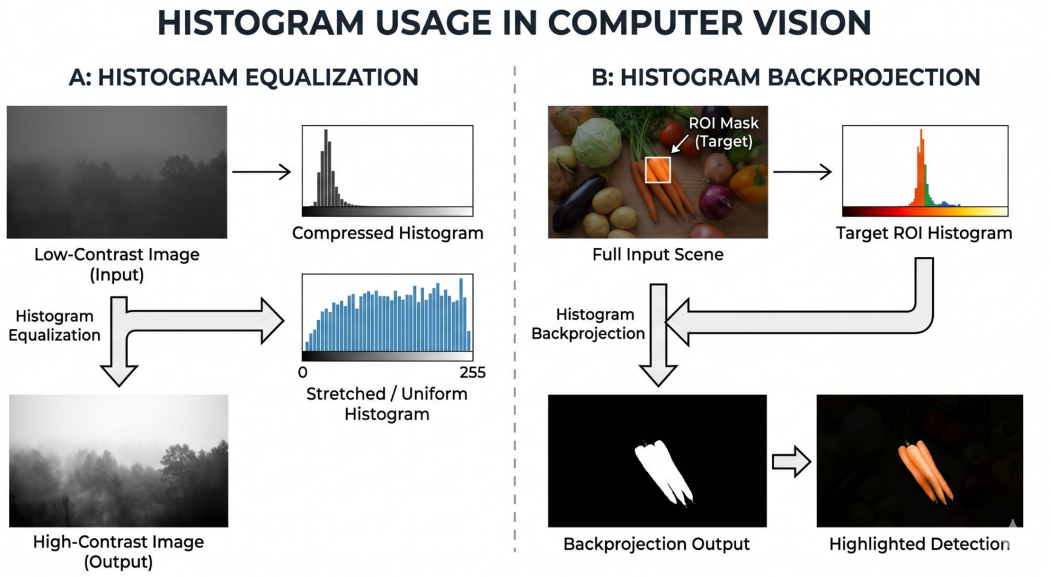
영상의 명암비 변환 기법

1. 상수 곱 연산 : 단순 곱셈을 이용하나 밝은 영역의 과도한 포화를 유발할 수 있다.
2. 로그 변환 : 어두운 구간의 명암비 확장, 밝은 구간 축소
3. 거듭제곱 변환 : γ < 1일때 밝게, γ > 1일때 어둡게 만든다. 디스플레이 장치 특성 보정에 활용.
4. 구간 선형 변 ㅏ여 명암비 조정.



히스토그램을 이용한 영상 분석

- 단순히 데이터의 분포를 표현하는 그래프 자료로 활용되는 것이 아닌, 데이터로 작성하여 역으로 특정 영상의 선명도를 높이거나 영상의 특정 객체/영역을 추출하는데 사용할 수 있다.



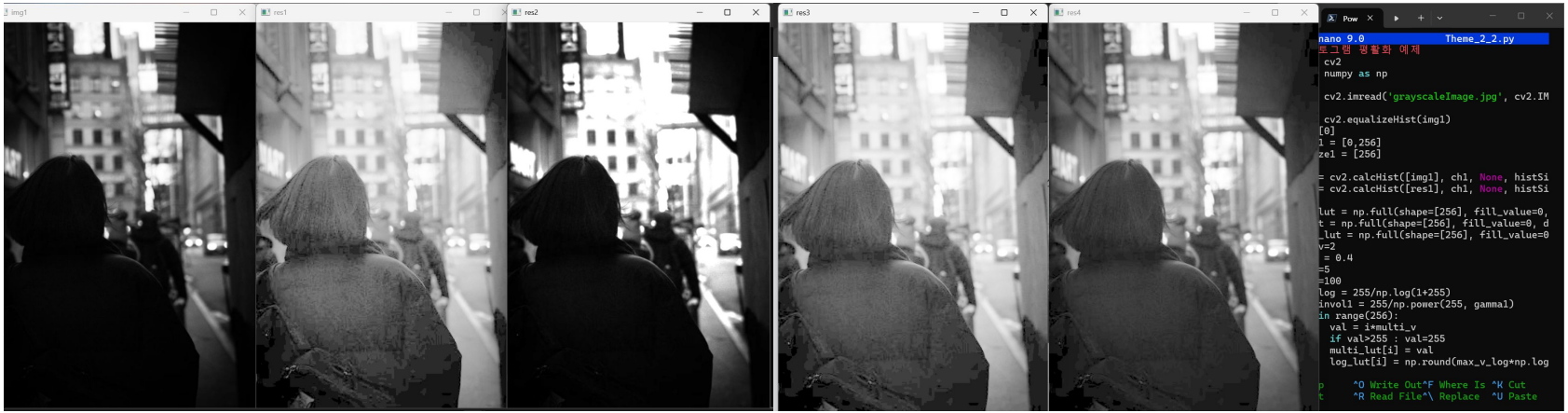
히스토그램 평활화

이미지의 색이 가장 어두운 지점을 0으로 두고 가장 밝은 지점을 255로 변환.

계산 방법 : CDF(누적밀도함수)>0 을 만족하는 최솟값 을 구하여, 가장 어두운 지점을 구하여 명암비를 조절함.

$$\acute{b} = L \times \frac{CDF(b) - CDF_{min}}{\sum_{b=0}^{B} CDF(b) - CDF_{min}}$$

[10,150]정도의 구분감만 있던 사진을 [0,255]로 늘려서 구분감을 극대화 할 수 있음.

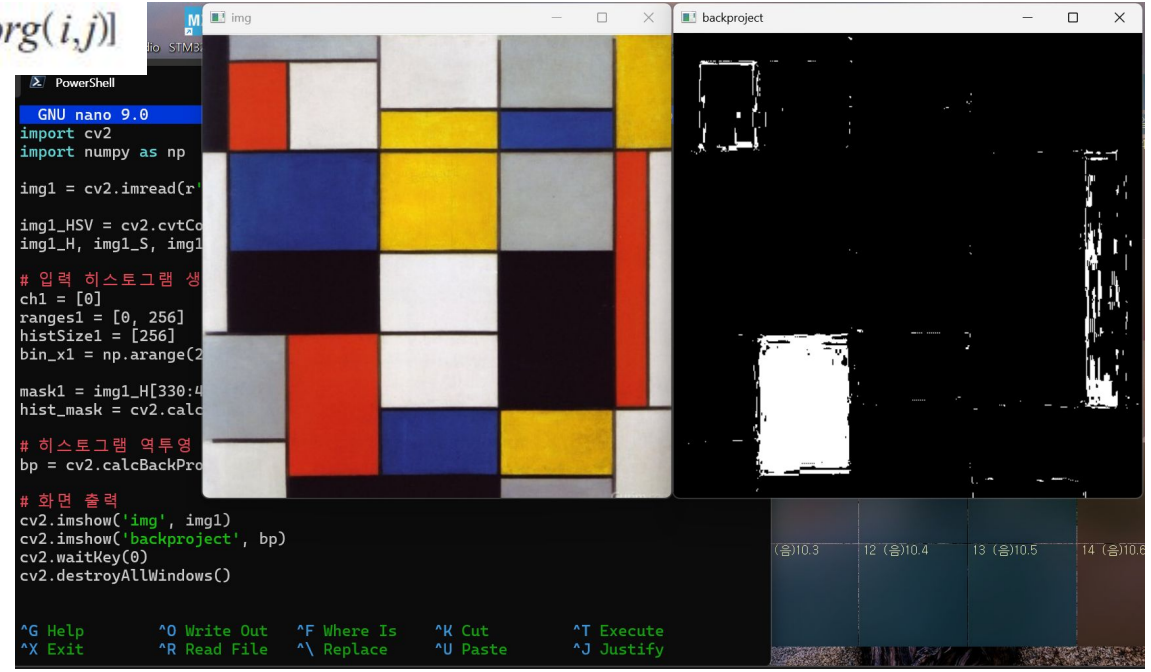


히스토그램 역투영

원하는 색을 좌표로 설정하여, 그 색과 같은 부분을 사진에서 추출 할 수 있다.

$$res(i,j) = Hist_{target}[org(i,j)]$$

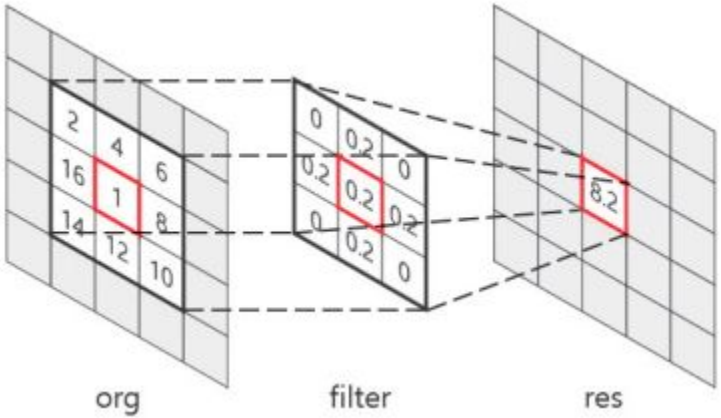
샘플링 하고 싶은 곳의 구간을 (y,x)에 대해서 잡으면 그에 해당하는 색을 추출하여 그 위치를 찾을 수 있다.



필터링

영상 처리에서의 공간적 필터링이란?

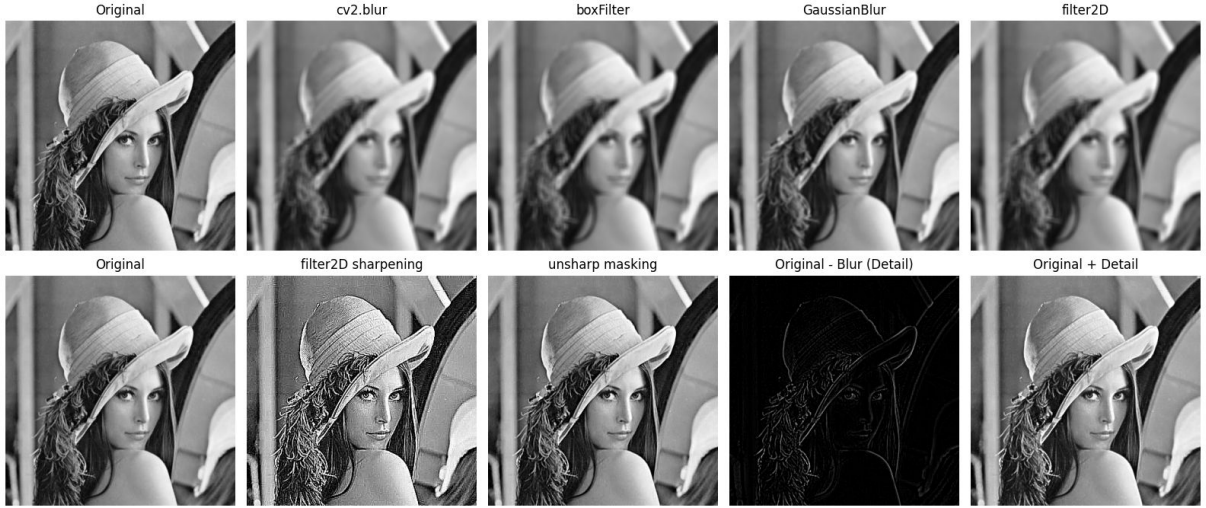
입력 영상의 특정 위치 픽셀 또는 그 주변 픽셀을 포함하여
임의의 연산을 처리한 후 목적 위치에 대입하는 연산을 의미한다.



블러링 및 샤프닝

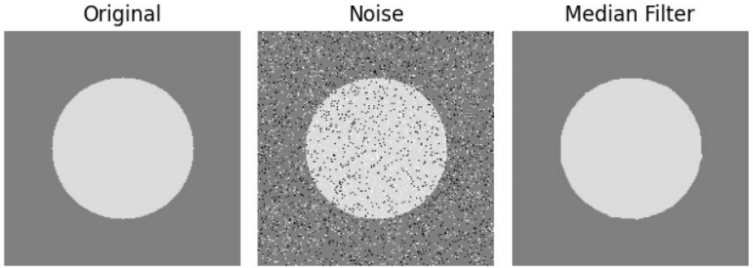
필터 가중치를 상수값 또는 가우시안 분포로 두고 필터링을 하여 블러링을 할 수 있다.
반대로 중앙값만 집중하고 주변 가중치를 음수로 두어 샤프닝을 할 수 있다.

샤프닝 기법중 원본과 블러링한 영상의 차를 원본에 더한 것을 언샤프 마스킹이라고 부른다.



미디언 필터링

주변 픽셀값을 크기순으로 정렬한 뒤 중앙값을 선택하여 중심 픽셀값을 대체하는 영상 처리 기법이다.



$$g(x,y) = \text{median}_{(i,j)\in W}\{f(x+i,y+j)\}$$

소금·후추 잡음(Salt-and-Pepper Noise) 제거에 효과적이며, 평균 블러링보다 영상의 경계를 비교적 잘 보존한다.

실제 실습 코드 및 요약

https://colab.research.google.com/drive/1_vrR0o4J3G3HFgHvsYjuXa-_tnZJiyvl#scrollTo=6a7b0e7b

- 영상의 행렬화를 이용한 연산처리방법을 배우고, 히스토그램과 필터링을 이용하여 원본 영상의 객체 추출과 잡음 제거 방법을 배웠다.